1. (40 分) 最高 298　　166 平均分

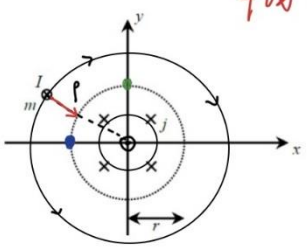
如图，在半径为 r，长度为 $l \gg r$ 的柱形区域内有均匀的流向 z 轴负方向的稳恒的电流，电流密度大小为 j。一根单线长度为 l 质量为 m 的导线也沿 z 轴摆放，电流大小为 I。只考虑安培力作用，由于导线运动速度很小，不考虑电磁感应效果。

(1) 写下导线距离原点距离为 ρ 的时候，导线受到的合外力大小。

(2) 初态导线距离圆心距离 ρ_0，初速度 v_0 垂直于导线和圆心的连线，要求导线不会运动到圆柱形区域内，写下 v_0 应当满足的方程。

(3) 初态导线在圆柱边缘 $(-r,0)$，初速度大小 v_1，向圆柱内运动，恰好能从 $(0,r)$ 离开圆柱。求 v_1 方向应当满足条件。

平均：16.66.



(1) 1) 导线在外 $\rho > r$　　2) 导线在内 $0 \le \rho \le r$.

$B \cdot 2\pi \cdot \rho = \mu_0 \cdot J \cdot \pi r^2$　　$B \cdot 2\pi\rho = \mu_0 \cdot J \cdot \pi\rho^2$

$B(\rho) = \mu_0 \cdot \frac{Jr^2}{2\rho}$　　$B(\rho) = \mu_0 \cdot \frac{J\cdot\rho}{2}$

$\vec{F}_{安}$

$$= \begin{cases} \text{内}: -\frac{\mu_0 j I l}{2}\vec{\rho} & (0 \le \rho \le r) \quad 5' \\ \text{外}: -\frac{\mu_0 J r^2 I l}{2\rho}\cdot\hat{\rho} & (r < \rho) \quad 5' \end{cases}$$

(2). 角动量.

设临界　　$\rho_0 m v_0 = m \cdot v' \cdot r$.　　5'

能量.　　$\frac{1}{2}m v_0^2 + \int_r^{\rho_0} \cdot F_{安} \cdot dr = \frac{1}{2}m v'^2$.　　5'

定积分

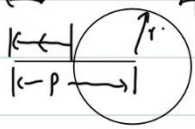
联立解 v_0

$$v_0 = \sqrt{\frac{\mu_0 r^4 j I l \ln\frac{\rho_0}{r}}{m(\rho_0^2 - r^2)}} \quad 5'$$

$F = -\frac{\mu_0 j r^2 I l}{2\rho}$　　r处为零势能.

$F^* \leftarrow$

$$E_p = \int_r^{\rho} F^* \cdot d\rho = \frac{\mu_0 j r^2 I l}{2} \cdot \ln\frac{\rho}{r}$$

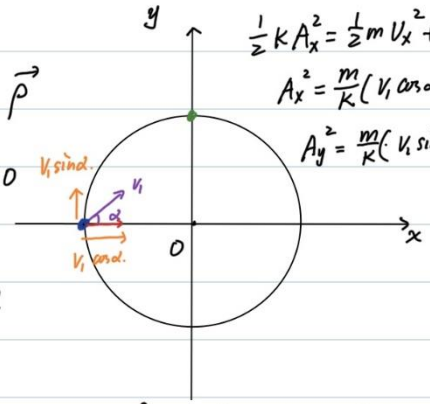


(3).

$\vec{F} = -\frac{\mu_0 j I l}{2}\vec{\rho}$

等价于原长为0的弹性绳

令 $k = \frac{\mu_0 j I l}{2}$



$\frac{1}{2}kA_x^2 = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}kx^2$

$A_x^2 = \frac{m}{k}(v_1\cos\alpha)^2 + r^2$

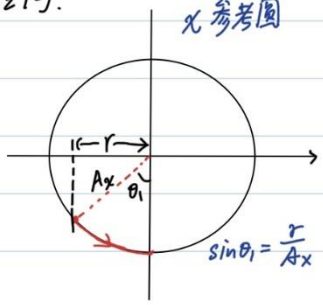
$A_y^2 = \frac{m}{k}(v_1\sin\alpha)^2$.

$$\begin{cases} m\ddot{x} = -kx \\ m\ddot{y} = -ky \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = A_x\cos(\omega t + \varphi_x) \\ y = A_y\cos(\omega t + \varphi_y) \end{cases} \quad 5'$$

$(-r, 0) \rightarrow (0, r)$

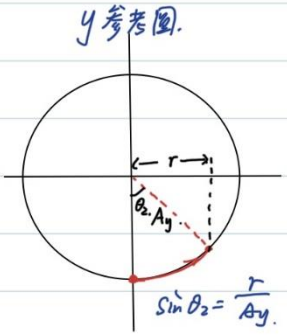
相空间.

x 参考圆



$\sin\theta_1 = \frac{r}{A_x}$

y 参考圆.



$\sin\theta_2 = \frac{r}{A_y}$.

$\theta_1 = \theta_2$.　$\Rightarrow A_x = A_y$

解得　$\sin\alpha = \sqrt{\frac{v_1^2 + \omega^2 r^2}{2v_1^2}} \le 1$　　$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{\mu_0 j I l}{2m}}$

$$\sin\alpha = \sqrt{\frac{v_1^2 + \frac{\mu_0 j I l r^2}{2m}}{2v_1^2}} \le 1 \quad 10'$$

$$\Rightarrow v_1 \ge \sqrt{\frac{\mu_0 r^2 j I l}{2m}}$$

2. (40 分)

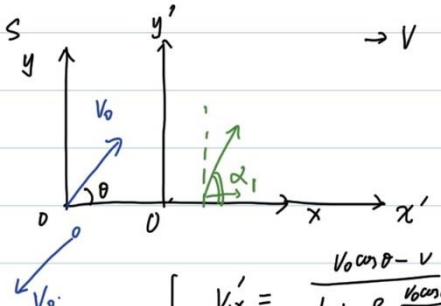
在惯性系 S 中有两个粒子在匀速运动，发现他们的轨迹是平行的。

(1) 考虑狭义相对论，是否可能存在一个参照系 S'，使得这个参照系中两个粒子的轨迹是相交的？

(2) 在 S 系中这两个粒子的速度大小都是 v_0，轨迹平行，我们惊人的发现 S' 参照系中两个粒子的轨迹是垂直的，求出 S' 相对 S 运动的速度应当满足的条件。

(1) 是 ∵第2问 10'

(2). S'相对于S系的速度. V.



$$\begin{cases} V_{1x} = V_0\cos\theta \\ V_{1y} = V_0\sin\theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{1x}' = \dfrac{V_0\cos\theta - V}{1+\beta\cdot\frac{V_0\cos\theta}{c}} \\ V_{1y}' = \dfrac{V_0\sin\theta}{\gamma\cdot\left(1+\beta\frac{V_0\cos\theta}{c}\right)} \end{cases}$$ 10'

$$\tan\alpha_1 = \frac{V_{1y}'}{V_{1x}'} = \frac{V_0\sin\theta}{\gamma(V_0\cos\theta - V)}$$

$$\tan\alpha_2 = \frac{V_{2y}'}{V_{2x}'} = \frac{-V_0\sin\theta}{\gamma\cdot(V_0\cos\theta - V)}$$

$$\tan\alpha_1\cdot\tan\alpha_2 = -1$$

$$\frac{-V_0^2\cdot\sin^2\theta}{\gamma^2(V_0\cos\theta - V)\cdot-(V_0\cos\theta + V)} = -1$$ 10'

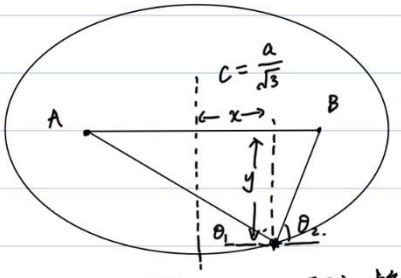
解 V $\Rightarrow$ $V^2 = \dfrac{V_0^2}{1+\frac{V_0^2}{c^2}\cdot\sin^2\theta}$ 10'

3. (40 分)

A,B 两个点相距 $\frac{2\sqrt{3}}{3}a$，中间用一根长度为 $2a$ 的钢丝连接，一个质量为 m 的唐鹏骑着一个半径为 $r \ll a$ 的独轮车在上面演杂技。

(1) 轮子摩擦系数足够大，他从最低点出发骑到水平位移为 x 的点，此时为了维持平衡他应该前倾还是后倾，他需要对轮子施加多大的力矩？

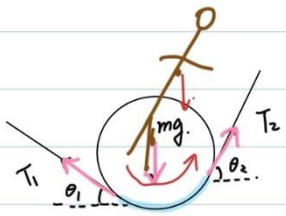
(2) 为了能达到上一问的效果，轮子和钢丝之间的摩擦系数至少为多大？ 平均 6.98



$a=a$

$c=\frac{a}{\sqrt{3}}$

$b=\sqrt{1-\frac{1}{3}}\cdot a=\frac{\sqrt{6}}{3}\cdot a.$



研究对象：唐+独轮车+一段钢丝

$$\begin{cases} T_1\cos\theta_1 = T_2\cos\theta_2 & 2 \\ T_1\sin\theta_1 + T_2\sin\theta_2 = mg & 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sin\theta_1 = \dfrac{y}{\sqrt{\left(x+\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2+y^2}} \\ \cos\theta_1 = \dfrac{x+\frac{a}{\sqrt{3}}}{\sqrt{\left(x+\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2+y^2}} \end{cases}$$

同理可求 $\sin\theta_2$ $\cos\theta_2$.

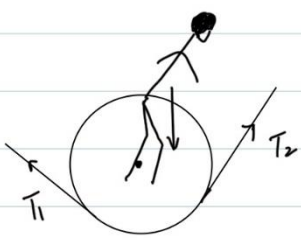
解出 T_1 T_2

$$T_1 = \frac{mg(\sqrt{3}a+x)(a-\sqrt{3}x)}{2a\sqrt{2(a^2-x^2)}} \quad 5'$$

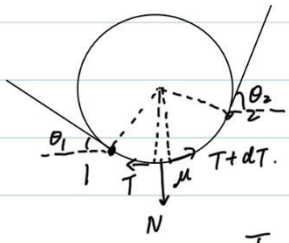
$$T_2 = \frac{mg(\sqrt{3}a-x)(a+\sqrt{3}x)}{2a\sqrt{2(a^2-x^2)}} \quad 5'$$

$$M = (T_1-T_2)r = \frac{-2x}{\sqrt{2(a^2-x^2)}}\cdot mg\cdot r. \quad 3'$$

$T_2 > T_1$



前倾 3'



$T+dT = T+f = T+\mu N.$

$N = T\cdot d\theta.$

$dT = \mu T\cdot d\theta.$ 10'

$T = A\cdot e^{\mu\alpha}.$

$\mu = \frac{dT}{d\theta\cdot T}$



$\left(T\cdot\frac{1}{2}d\theta\right)\cdot 2 = Td\theta$

$\alpha = -\theta_1$ $T = T_1$

$\alpha = \theta_2$ $T = T_2.$

$$\mu_0 = \frac{\ln\dfrac{(\sqrt{3}a-x)(a+\sqrt{3}x)}{(\sqrt{3}a+x)(a-\sqrt{3}x)}}{\arccos\dfrac{a+\sqrt{3}x}{\sqrt{3}a+x}+\arccos\dfrac{a-\sqrt{3}x}{\sqrt{3}a-x}}$$

10'

4. (40 分)

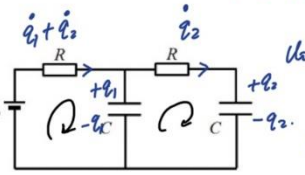
如图电路中有理想的电阻和电容。初态电容电量为 0，然后接入电源给电容充电。

(1) 求出足够长时间之后电阻上的总发热量。

(2) 求出足够长时间之后左边和右边的电阻的发热量之比。

平均：14.72

暂态电路.



$\mathcal{U}_0$ $C\mathcal{U}_0$ C C $C\mathcal{U}_0$

(1) $C\mathcal{U}_0^2$ 10'

$2C\mathcal{U}_0\cdot\mathcal{U}_0-\frac{1}{2}C\mathcal{U}_0^2\cdot 2$

$=C\mathcal{U}_0^2$

$$\begin{cases}\mathcal{U}_0=R(\dot{q}_1+\dot{q}_2)+\frac{q_1}{C} & ① \quad 10'\\ \frac{q_1}{C}=R\cdot\dot{q}_2+\frac{q_2}{C} & ②\end{cases}\Rightarrow \dot{q}_1=RC\ddot{q}_2+\dot{q}_2$$

② 代入到 ① 消 q_1

$$CR^2\ddot{q}_2+3R\dot{q}_2+\frac{q_2}{C}=\mathcal{U}_0.$$

$\begin{cases}\text{通}=0\\ \text{特}.=\mathcal{U}_0.\end{cases}$ $q_2=\mathcal{U}_0C.$

二阶非齐次线性常系数微分方程.

$CR^2\ddot{q}_2+3R\dot{q}_2+\frac{q_2}{C}=0$

$\Delta=9R^2-4R^2=5R^2>0.$

$$\frac{-3R\pm\sqrt{5R^2}}{2CR^2}$$

$$q_2=e^{-\frac{3}{2CR}t}\cdot\left(A_1\cdot e^{\frac{\sqrt{5}}{2CR}\cdot t}+A_2\cdot e^{-\frac{\sqrt{5}}{2CR}\cdot t}\right)+\mathcal{U}_0C.$$

5' 5'

$\Rightarrow q_1=\cdots$

$$\Rightarrow\begin{cases}\dot{q}_2=\cdots\\ \dot{q}_1=\cdots\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}P_1=(\dot{q}_1+\dot{q}_2)^2R\\ P_2=\dot{q}_2^2R.\end{cases}\quad\begin{cases}E_{Q1}=\int_0^{\infty}P_1\,dt\\ E_{Q2}=\int_0^{\infty}P_2\cdot dt.\end{cases}$$

$$CR^2\ddot{q}_2+3R\dot{q}_2+\frac{q_2}{C}=\mathcal{U}_0.\ (*)$$

$$\ddot{q}_2=\frac{d\dot{q}_2}{dt}=\frac{d\dot{q}_2}{dq_2}\cdot\frac{dq_2}{dt}=\frac{\dot{q}_2\,d\dot{q}_2}{dq_2}$$

(*)两边同乘 dq_2

$$\int_0^0 CR^2\cdot\dot{q}_2\cdot d\dot{q}_2+\int 3R\cdot\dot{q}_2\cdot dq_2+\int_0^{C\mathcal{U}_0}\frac{q_2}{C}\cdot dq_2=\int_0^{C\mathcal{U}_0}\mathcal{U}_0\cdot dq_2.$$

$\int_0^0=0$ $3R\cdot\dot{q}_2\cdot\frac{dq_2}{dt}\cdot dt$ $\frac{1}{2}q_2^2$

$3R\cdot\dot{q}_2^2\cdot dt$

右边 R 功率 x dt.

$$0+3\cdot Q_{右热}+\frac{C^2\mathcal{U}_0^2}{2C}=\mathcal{U}_0\cdot C\mathcal{U}_0$$

$Q_{右热}=\frac{1}{6}C\mathcal{U}_0^2$ 10'

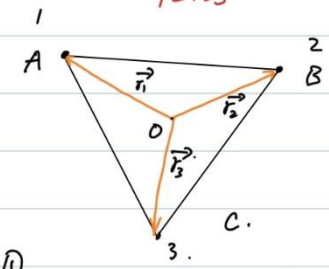
$Q_{左热}=\frac{5}{6}C\mathcal{U}_0^2$ 10'

5:1

5. (40 分)

平面上有三个点电荷，荷质比满足 $\frac{q_1}{m_1}:\frac{q_2}{m_2}:\frac{q_3}{m_3}=1:2:3$。从静止开始释放，只考虑静电作用，不考虑相对论，我们惊人的发现三个粒子一直保持直线运动。求初态三个粒子的位型应当满足的条件。

12.25.



对1牛二：

$$m\ddot{\vec{r}_1}=\frac{kq_1q_2}{d_{AB}^2}\cdot\frac{(\vec{r}_1-\vec{r}_2)}{d_{AB}}+\frac{kq_1q_3}{d_{AC}^2}\cdot\frac{(\vec{r}_1-\vec{r}_3)}{d_{AC}}\quad①$$

$$m_1\vec{r}_1+m_2\vec{r}_2+m_3\vec{r}_3=0.\quad②$$

要求 $\ddot{\vec{r}_1}\parallel\vec{r}_1$

①②消 $\vec{r}_3$

$$\Rightarrow \ddot{\vec{r}_1}=\frac{kq_1}{m_1}\left\{\left[\frac{q_2}{d_{AB}^3}+\frac{q_3}{d_{CA}^3}\left(1+\frac{m_1}{m_3}\right)\right]\vec{r}_1+\left(-\frac{q_2}{d_{AB}^3}+\frac{q_3}{d_{CA}^3}\cdot\frac{m_2}{m_3}\right)\vec{r}_2\right\}$$

$\because \ddot{\vec{r}_1}\parallel\vec{r}_1$，$\left(-\frac{q_2}{d_{AB}^3}+\frac{q_3}{d_{CA}^3}\cdot\frac{m_2}{m_3}\right)=0$

$$\frac{q_2}{d_{AB}^3}=\frac{q_3m_2}{d_{CA}^3m_3}$$

$$\Rightarrow \frac{q_2}{m_2}:\frac{q_3}{m_3}=\frac{d_{AB}^3}{d_{CA}^3}=\frac{1}{d_{CA}^3}:\frac{1}{d_{AB}^3}$$

$$\frac{q_1}{m_1}:\frac{q_2}{m_2}=\frac{1}{d_{BC}^3}:\frac{1}{d_{CA}^3}$$

$$\frac{q_2}{m_2}\cdot d_{CA}^3=\frac{q_1}{m_1}\cdot d_{BC}^3=\frac{q_3}{m_3}\cdot d_{AB}^3=\lambda.$$

$$\ddot{\vec{r}_1}=k\frac{q_1q_2q_3(m_1+m_2+m_3)}{\lambda\, m_1m_2m_3}\vec{r}_1$$

$\ddot{\vec{r}_2}=$ ---- $\vec{r}_2$

$\ddot{\vec{r}_3}=$ ---- $\vec{r}_3$.

$$d_{BC}=\left[\frac{\lambda}{\left(\frac{q_1}{m_1}\right)}\right]^{\frac{1}{3}}\quad d_{AB}=\left[\frac{\lambda}{\left(\frac{q_3}{m_3}\right)}\right]^{\frac{1}{3}}$$

$$d_{AC}=\left(\frac{\lambda}{\left(\frac{q_2}{m_2}\right)}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$d_{BC}:d_{AC}:d_{AB}=\frac{1}{\sqrt[3]{1}}:\frac{1}{\sqrt[3]{2}}:\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$$

轨迹满质 10' 共线 5'

受力 10'

三边 20'

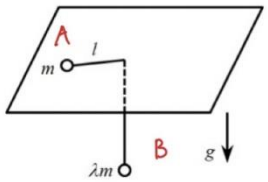
6. (40 分)

如图光滑水平桌面上有一个小孔，一根柔软的轻绳穿过小孔，桌面的一端系一个质量为 m 的小球 A，垂在桌面下的一端系一个质量为 λm 的小球 B。桌面绳长为 l，初态以角速度 ω_0 做匀速圆周运动，下方小球保持平衡。

(1) 求出 λ。用 ω_0, g, l 表达。

(2) 初态条件满足 $\lambda \gg 1$，在小球 B 上在粘一个质量为 $2\lambda m$ 的物体。求出 B 下降的最大位移。用 l 表达。

(3) 初态条件满足 $\lambda \gg 1$，某时刻在距离小孔 $l/2$ 的位置钉一颗钉子，然后桌面上的绳子被钉子挡住后就开始绕钉子运动。求此后 B 在竖直方向上的最大位移。用 l 表达。



32.35

(1). $\lambda = \frac{\omega_0^2 l}{g}$ 10'

(2) 下降最大位移：

角动量： $m\omega_0 l^2 = m\omega' l'^2$

能 $\frac{1}{2}m(\omega_0 l)^2 + 3\lambda mg(l-l') = \frac{1}{2}m(\omega' l')^2$ 15'

$l' = \frac{l}{2}$ $\Rightarrow$ 下降 $\frac{l}{2}$

(3)、换钉子为轴. 列角动量. 能量.

$\frac{\sqrt{5}-1}{4}l$ 15'

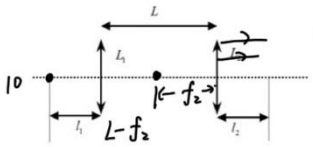
7. (40 分) 改编自全俄物理竞赛试题 唐 月月鸟

在一次物理竞赛的实验部分上，鹏鹏同学被要求计算出位于长度为 $L = 25.0\text{cm}$ 的空圆筒两头的两面凸透镜的焦距，如下图所示。鹏鹏测得出下面的结果：

(1) 如果在圆筒左侧 $l_1 = 10.0\text{cm}$ 处将点光源放置在轴上，经过系统后从右侧的出射光线是平行光。

(2) 如果在圆筒左侧入射平行光，在圆筒右侧 $l_2 = 5.0\text{cm}$ 处光线在轴上汇聚成一点。

求出两侧对应焦距。



27.72

$$\begin{cases} \frac{1}{l_1} + \frac{1}{L-f_2} = \frac{1}{f_1} \\ \frac{1}{L-f_1} + \frac{1}{l_2} = \frac{1}{f_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_1 = 30.7 \\ f_2 = 39.8 \end{cases} \begin{cases} f_1 = 6.78 \\ f_2 = 3.92 \end{cases}$$

10' 10' 10' 10'

8. (40 分)　$L=\hbar$

考虑玻尔模型，电子绕原子核做圆周运动。电子质量 $m = 0.91 \times 10^{-30}\mathrm{kg}$，电量 $-q = -1.6 \times 10^{-19}\mathrm{C}$，原子核很重，电量 q。普朗克常数 $h = 6.628 \times 10^{-34}\mathrm{J \cdot s}$，静电常量 $K = 8.99 \times 10^{9}\mathrm{N \cdot C^{-2}m^2}$，$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\mathrm{H \cdot m^{-1}}$。(1) 氢原子基态，假设电子角动量大小 $L = \hbar$，求基态运动的电子在原子核处产生的磁场大小 B_0。

(2) 在垂直于电子运动平面方向加一个磁场 B'，写下电子的角动量随时间的变化率，并在电子角动量基础上 L 增加一项 $L' = L \pm \frac{1}{2}qB'r^2$，求证 L' 是新的守恒量。(3) 接 (2)，在有外磁场的条件下，我们假设量子化条件变为 $L' = n\hbar$，n 为整数，求外磁场很弱的时候新的能级为多少？考虑第一激发态和基态的跃迁，是否改变光谱？

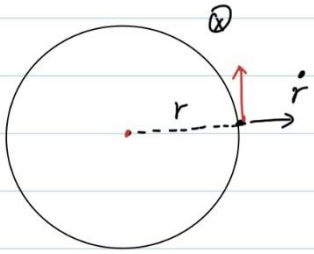
17.67

(1) $L=h$　　$L=mv_0r_0=h$.

$\frac{kq^2}{r_0^2}=m\frac{v_0^2}{r_0}$　　r_0, v_0, T

$I=\frac{q}{T} \Rightarrow B_0=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\cdot 2\pi r_0}{r_0^2}=\frac{\mu_0\cdot q}{2r_0T}$　10'

(2)



$f_c=q\cdot\dot{r}\cdot B$.

$\frac{dL}{dt}=M=f_c\cdot r=Bq\cdot r\cdot\frac{dr}{dt}=Bq\cdot\frac{d(\frac{1}{2}r^2)}{dt}$.

$\frac{d}{dt}\left(L-Bq\cdot\frac{1}{2}r^2\right)=0$.

$L'=L\pm\frac{1}{2}Bqr^2=\text{const}$.　10'

(3)

$L'=n\hbar$　　$\hbar=h/2\pi$

$$\begin{cases} mvr+\frac{1}{2}B'qr^2=n\hbar \\ \frac{kq^2}{r^2}-vB'q=m\frac{v^2}{r} \end{cases}$$

$\Rightarrow kq^2r=\frac{n^2}{m}h^2$　20'

与前一致.

不改变光谱.